
Transformări geometrice în plan(2)

Problema 11.1. Reflectați rombul de vârfuri $A(-1, 0)$, $B(0, -2)$, $C(1, 0)$ și $D(0, 2)$ față de:

- (a) dreapta orizontală $y = 2$;
- (b) dreapta verticală $x = 2$;
- (c) dreapta $y = x + 2$.

Problema 11.2. Demonstrați că ordinea în care se fac transformările este importantă aplicând triunghiului de vârfuri $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $C(1, 1)$:

- (a) o rotație de unghi 45° în jurul originii, urmată de o translație de vector $(1, 0)$;
- (b) o translație de vector $(1, 0)$, urmată de o rotație de unghi 45° în jurul originii.

Problema 11.3. Determinați matricea unei transformări care constă dintr-o reflexie față de dreapta $y = x$, urmată de o reflexie față de dreapta $y = \sqrt{3}x$.

Problema 11.4. Determinați imaginea dreptunghiului de vârfuri $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$ și $D(0, 1)$ prin forfecarea relativ la origine în direcția axei Ox , de unghi θ cu $\operatorname{tg} \theta = 3$.

Problema 11.5. Se consideră pătratul $ABCD$, de vârfuri $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 2)$ și $D(0, 2)$. Determinați transformarea care transformă acest pătrat în pătratul $A'B'C'D'$, care are latura 1, are centrul în punctul $(2, -2)$, iar vectorul $\overrightarrow{A'B'}$ formează un unghi de 45° cu vectorul $\mathbf{i}$.

Problema 11.6. Determinați imaginea dreptunghiului de vârfuri $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$ și $D(0, 1)$ prin forfecarea relativ la origine în direcția axei Oy , de unghi θ cu $\operatorname{tg} \theta = 2$.

Problema 11.7. Determinați imaginea dreptunghiului de vârfuri $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$ și $D(0, 1)$ prin forfecarea relativ la origine în direcția versorului $\mathbf{v}(3/5, 4/5)$, de unghi θ cu $\operatorname{tg} \theta = 2$.

Problema 11.8. Să se demonstreze că transformarea obținută compunând două scalări uniforme, de același factor, s , față de punctele $M_1(x_1, y_1)$ și față de punctul $M_2(x_2, y_2)$ este, de asemenea, o scalare uniformă, de același factor, și să se determine punctul relativ la care se face scalarea.

Problema 11.9. Fie T_1 forfecarea relativ la origine, în direcția axei Ox , de unghi θ_1 și T_2 – forfecarea relativ la origine, în direcția axei Oy , de unghi θ_2 . Este transformarea $T_1 \circ T_2$ o forfecare relativ la origine?